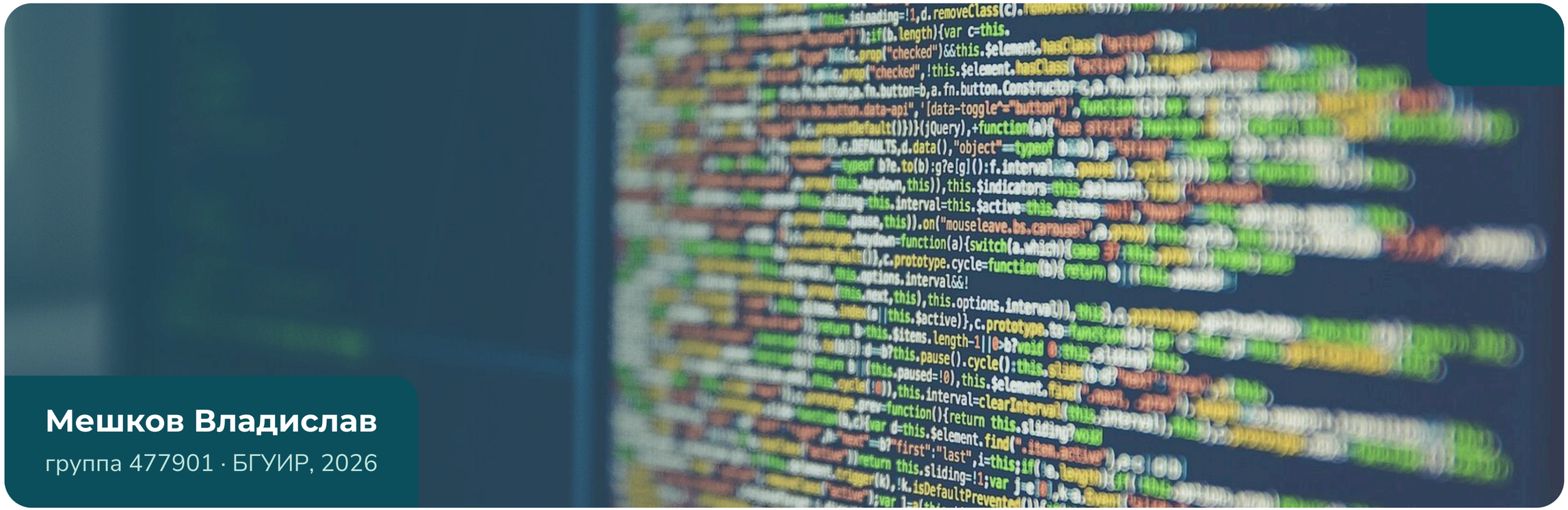
Маркетинг программных продуктов и услуг

HARNESS в ИИ

Что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ-продукт



Мешков Владислав

группа 477901 · БГУИР, 2026

Одни и те же модели у всех

GPT
OpenAI

Claude
Anthropic

Gemini
Google

любая компания может встроить их в свой продукт

Проблема

Модели доступны всем. Продукты — нет.

ChatGPT, Claude и Gemini может встроить в свой продукт любая компания. А продукты получаются очень разными.

30+ → 5

место в рейтинге ИИ-агентов для программистов. Модель та же, поменяли только «обвязку» (harness)

76,4%

задач решено без ошибок: ИИ сам подобрал себе обвязку и обошёл системы, собранные людьми вручную

Источник: LangChain, по статье Akshay (перевод на Хабре)

Определение

Агент = Модель + Harness

Агент — это то, что видит пользователь: ИИ, который сам делает работу. Harness («обвязка») — всё вокруг модели, что помогает ей работать: инструменты, память, правила, проверки.

как работает агент

```
пока задача не решена:
    подумать → сделать → проверить
```

«Если ты не модель — ты харнесс»

Vivek Trivedy, LangChain

Три слоя вокруг модели

От промпта к harness

1 **Промпт**
как правильно поставить задачу модели

2 **Контекст**
что модель видит перед ответом и когда

3 **Harness (обвязка)**
всё предыдущее плюс инструменты, память, проверки и правила безопасности

Аналогия Beren Millidge, 2023

Harness — это операционная система

Сама модель — как процессор: быстро думает, но без памяти, диска и программ ничего не сделает



В компьютере: оперативная память

Контекстное окно

то, что модель «держит в голове» сейчас; места мало

В компьютере: жёсткий диск

Базы данных

долгая память: места много, но достать дольше

В компьютере: программы

Инструменты

«руки» агента: открыть файл, найти в интернете, запустить программу

В компьютере: ОС

Harness

управляет всем остальным

Это устройство обычного компьютера — только для ИИ

Комплектация ИИ-продукта

Из чего состоит продукт

ДЕЙСТВУЕТ	ПОМНИТ	НЕ ПОДВОДИТ	БЕЗОПАСЕН И РАСТЁТ
Доводит дело до конца	**Не теряет нить**	**Ловит свои ошибки**	**Знает свои границы**
• повторяет шаги, пока дело не сделано • пользуется инструментами • понимает ответ модели	• память между сессиями • следит, что видит модель • помнит, что уже сделано • собирает задание для модели	• справляется со сбоями • проверяет результат	• правила: что можно, что нельзя • помощники для подзадач
АТРИБУТ 1	АТРИБУТ 2	АТРИБУТ 3	АТРИБУТ 4

МАРКЕТИНГ Это характеристики для карточки сравнения продуктов

Как агент работает

Агент работает по кругу



1 Собрать задание
инструкции, память, история и вопрос человека

2 Спросить модель
она отвечает или просит воспользоваться инструментом

3 Сделать
программа выполняет действие; ошибка — тоже результат

4 Запомнить результат
и снова по кругу; действий больше нет — это ответ

Круг заканчивается, когда: ответ готов, кончились ходы или бюджет, сработала защита или человек сказал «стоп». Anthropic: сама программа «простая», весь ум — в модели.

МАРКЕТИНГ Для клиента это «агент сам довёл дело до конца»

Память модели — ограничена

1 **Сжатие**
длинную переписку превращают в конспект: решения оставляют, лишнее убирают

2 **Скрытие лишнего**
старые ответы инструментов прячут, а что было сделано — оставляют

30%+

на столько хуже работает модель, если важное оказалось «в середине» длинного текста

Chroma; «Lost in the Middle», Stanford

3 **По мере нужды**
не читают всё подряд, а ищут нужный кусок

4 **Помощники**
изучают тему отдельно и возвращают короткую выжимку

Память в Claude Code

Оглавление
короткие записи, всегда под рукой

Папки по темам
открываются, когда нужны

Полный архив
только через поиск

МАРКЕТИНГ Клиент ощущает это как «агент не тупеет к концу работы»

Надёжность — то, за что платят



Ошибки накапливаются

10 шагов по 99% удачных дают в итоге лишь ~90% удачи. Поэтому сбои ловят, а число повторов ограничивают.

У Stripe — не больше двух повторов



Самопроверка

Если агент умеет проверить свою работу (тесты, скриншот, второй ИИ-«судья»), качество растёт в 2–3 раза.

Boris Cherny, создатель Claude Code



Права под контролем

Модель решает, что попробовать, а система — что разрешено. В Claude Code около 40 действий под отдельным контролем.

Доверие → проверка перед действием → подтверждение человеком

Компонент 11 · помощники

Как делегируют подзадачи

Claude Code

Копия
помощник получает всё, что знает главный агент

Коллега
отдельный «сотрудник», общаются через файлы-записки

Своя копия проекта
каждый работает у себя и никому не мешает

Agents SDK OpenAI

Помощник-инструмент
специалист решает узкую задачу и возвращает результат

Передача дела
специалист полностью берёт задачу на себя

LangGraph

Схема в схеме
помощники устроены как схемы поменьше внутри главной

Сначала один агент

Anthropic и OpenAI советуют выжать максимум из одного агента. Делить стоит, если инструментов больше десяти или задачи совсем разные: каждый новый помощник — это лишние расходы и риск потерять часть информации при передаче дела.

Ralph Loop · Anthropic

Когда дело не влезает в «память» модели

Один раз

Агент-подготовщик

- запуск проекта
- файл-отчёт о прогрессе
- список задач
- первое сохранение работы

Каждая следующая сессия

Агент-исполнитель

1. читает журнал и отчёт, чтобы вспомнить, что уже сделано
2. берёт самую важную незавершённую задачу
3. выполняет её
4. сохраняет работу и пишет краткий итог

Claude Code
сохранения работы — как контрольные точки, файлы-отчёты — как черновики

LangGraph
умеет возобновлять работу с контрольной точки и «отматывать» назад, чтобы найти ошибку

OpenAI
четыре способа хранить историю: в самом приложении, в сессиях, на сервере OpenAI или цепочкой ответов

Реализации на рынке

Один паттерн — разные обещания

Claude Code Anthropic	Лёгкая обвязка: ставка на то, что модель станет умнее; лишнее убирают
Codex OpenAI	Одна и та же обвязка в терминале, в редакторе кода и в браузере
LangGraph LangChain	Работа расписана как схема: каждый шаг под контролем
CrewAI	Команда агентов: у каждого роль, цель и свои инструменты
AutoGen Microsoft	Агенты решают задачу в общем «чате» друг с другом

МАРКЕТИНГ Модель одна — продают подход и позиционирование

Выбор создателей

Семь развилок продукта

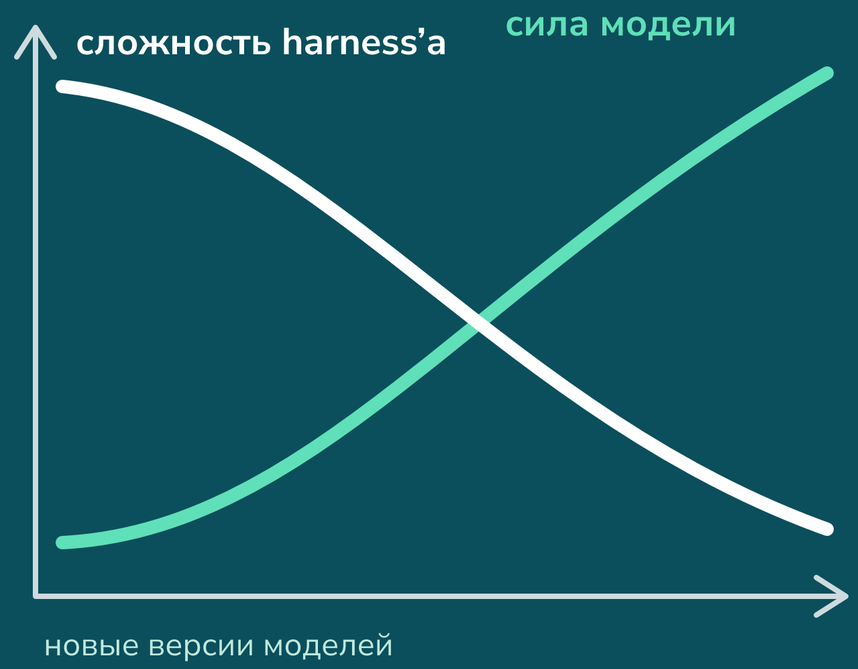
1	**Один агент или команда**	Начинайте с одного; команда нужна, когда инструментов слишком много
2	**Думать на ходу или по плану**	На ходу гибче, но дороже; сначала план — быстрее **в 3,6 раза**
3	**Как беречь память модели**	Пять приёмов; один дал **26–54%** экономии при точности 95%+
4	**Как проверять результат**	Тесты — точно; второй ИИ-«судья» ловит смысл, но медленнее
5	**Сколько доверять**	Свободно — быстро, но рискованно; строго — безопасно, но медленно
6	**Сколько инструментов дать**	Больше — часто хуже: Vercel убрал **80%** инструментов, и стало лучше
7	**Насколько плотная обвязка**	Anthropic — на лёгкую, другие — на жёсткий контроль

Жизненный цикл harness’а

Леса убирают, когда здание готово

- Модели умнеют — обвязка должна становиться **проще**
- **Manus** переделывали пять раз за полгода, каждый раз убирая лишнее
- Anthropic убирает шаги из Claude Code, когда модель **учится делать их сама**
- Проверка: модель сильнее, а обвязка не усложнилась — значит, всё сделано верно

Чем сильнее модель, тем тоньше harness



концептуальная схема, без числовых данных

Взгляд маркетолога

Модель — товар, harness — продукт

1 **Модели доступны всем**
подключить GPT, Claude или Gemini может любой разработчик

2 **Отличие уходит в обвязку**
на одной модели продукты работают по-разному

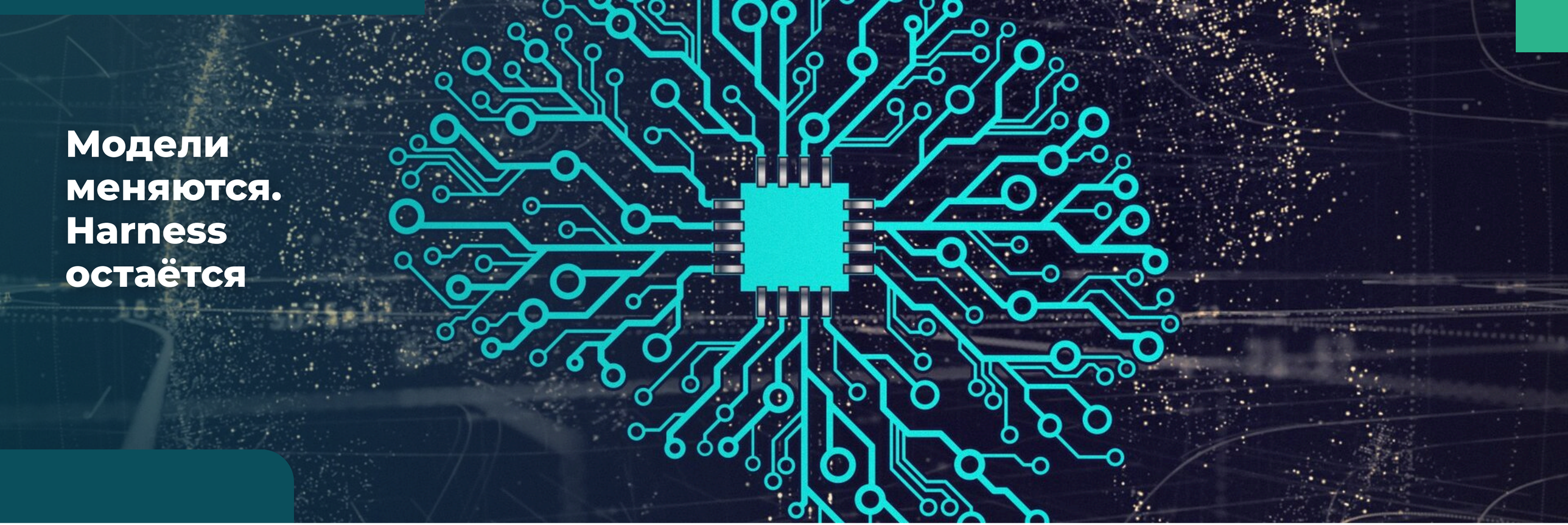
3 **Harness — преимущество**
его трудно скопировать: в нём опыт и ошибки команды

Чек-лист

4 вопроса любому ИИ-продукту

- ? Что он помнит между сессиями?
- ? Как проверяет свою работу?
- ? Что ему разрешено без человека?
- ? Что делает, когда ошибается?

Клиенту продают не «доступ к ИИ», а выполненную задачу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Не вините модель. Смотрите на harness.

Мешков Владислав · группа 477901 · БГУИР, 2026 · по материалам статьи Akshay (перевод на Хабре)

Фото: Markus Spiske (CC0); mikemacmarketing, CC BY 2.0 · логотипы: Simple Icons (CC0), Wikimedia Commons; товарные знаки принадлежат владельцам